

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY ICO001—2025

云平台运营成本优化管理能力成熟度模型

Maturity Model of Cloud Platform Operation Cost Optimization
Management Capability

2025-01-06 发布

2025-02-17 实施

云计算开源产业联盟

目 次

目 次	I
前 言	II
云平台运营成本优化管理能力成熟度模型	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语和定义	1
4. 缩略语	1
5. 框架图要求	2
6. 能力分级	2
6.1 分级概述	2
6.2 分级规则	2
7. 组织体系	2
7.1 战略原则	2
7.2 组织架构	3
7.3 人员体系	3
7.4 治理机制	4
8. 成本可见性与分析	4
8.1 成本归集与分摊	4
8.2 监控与可视化	4
8.3 指标分析	5
9. 资源运营管理	5
9.1 资源纳管	5
9.2 云服务能力	6
9.3 云资源治理	6
10. 计量与计费	6
10.1 预算与预测管理	7
10.2 成本效益评估	7
10.3 结算管理	7
10.4 账单统计与分析	8
11. 持续优化	8
11.1 能效优化	8
11.2 采购策略优化	8
11.3 AI 与自动化治理	9
12. 风险与应急	9
12.1 成本超支预警	9
12.2 应急预案	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、华为云计算技术有限公司、阿里云计算有限公司、浪潮云信息技术股份公司、联想集团有限公司、百度云计算技术（北京）有限公司、中国移动通信集团有限公司、联通数字科技有限公司、中国电信集团有限公司、中信银行股份有限公司、东软集团股份有限公司、上海燧原科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司。

本文件主要起草人：刘之莹、郑立、刘丽娟、靳春孟、严昱瑾、刘亚东、荆潇、崔喜龙、考明军、孙驰、王思善、李玉双、崔娜妮、郑正广、张连富、杨玉亮、贺超。

云平台运营成本优化管理能力成熟度模型

1. 范围

本文件规范定义了云平台运营成本优化管理平台应具备的核心能力，包括组织体系、成本可见性与分析、资源运营管理、计量与计费、持续优化、风险与应急能力要求。

本文件适用于对云平台运营成本实施优化管理的能力进行评价及能力优化指导；可供其他相关行业或组织进行参考；也可作为第三方权威机构评估云平台运营成本优化管理能力的标准依据。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32400-2015 信息技术 云计算 概览与词汇

GB/T 32399-2016 信息技术 云计算 参考架构

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

云平台运营成本 Cloud Platform Operating Costs

云平台运营成本是指企业或组织为使用、维护和优化公有云、私有云或混合云平台服务，在日常运营中持续支付的综合性费用。这些成本涵盖云资源的消耗、技术服务、管理工具及合规性投入，旨在确保云环境的安全、可靠、高效运行，并支持业务应用与数据的正常运作。

3.2

成本归集 Cost Accumulation

成本归集是成本核算和管理会计中的一个基础性过程，指按照特定的成本对象（如产品、服务、项目、部门、客户或活动）或成本中心，系统地识别、收集、记录和汇总所发生的各项成本。其核心目的是将零散的、原始的成本数据（如材料消耗、人工工时等）进行初步的汇集和分类，为后续的成本分配、分摊、计算和分析提供清晰、完整且结构化的成本数据基础。

3.3

资源纳管 Resource Onboarding

资源纳管指将分散的物理、虚拟或云资源统一接入集中管理平台，通过标准化流程实现资源的自动化发现、注册、配置、监控和生命周期管理的过程。其核心目标是打破资源孤岛，建立全局可视、可控、可溯的资源管理体系，为运维自动化、成本优化及安全合规提供基础支撑。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

KPI: 关键绩效指标 (Key Performance Indicator)
IAM: 身份访问管理 (Identity and Access Management)
ROI: 投资回报率 (Return on Investment)
TCO: 总拥有成本 (Total Cost of Ownership)
CDN: 内容分发网络 (Content Delivery Network)

5. 框架图要求

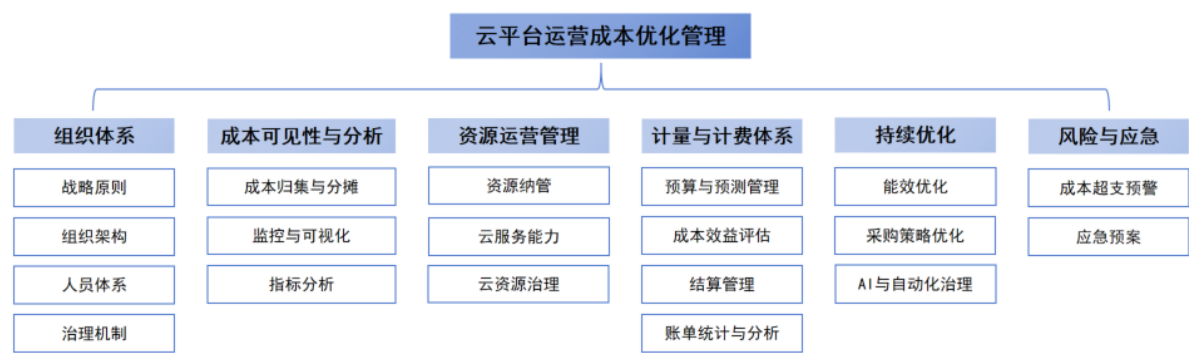


图1 云平台运营成本优化管理能力成熟度模型框架图

6. 能力分级

6.1 分级概述

云平台运营成本优化管理能力成熟度模型能力分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体能力要求见第7-12章。各级别服务能力描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；
- 先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

6.2 分级规则

云平台运营成本优化管理能力成熟度模型能力分级，能力要求项分为1级、2级、3级。7-12章能力均为可选项，可根据企业自身能力进行选择认证。

- 满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；
 - 满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；
 - 满足90%的1级及2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。
- 可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 组织体系

7.1 战略原则

描述：建立与业务目标对齐的云成本优化战略，通过量化目标和路线图驱动优化，支持跨业务单元

的成本可视与优化机会定位。

1 级：

- 1) 提供账号、标签、企业项目等业务标识，辅助客户确定责任主体；
- 2) 支持按照不同责任主体查看成本。

2 级：

- 1) 支持财务托管，主账号可管理子账号财务；
- 2) 支持设置整体预算和各部门预算；
- 3) 支持呈现成本分析、异常监控、预算管理、成本优化等关键 KPI。

3 级：

- 1) 支持标识核心系统，辅助快速定位高价值业务，支持按照账号、企业项目筛选优化机会；成本建议支持导出，可支撑客户输出成本优化报告。
- 2) 成本分析支持最多跨 38 个月月粒度数据分析，支持客户长时间成本分析，辅助客户制定持续性成本治理策略；成本助手提供成本管理建议，帮助客户提升成本管理成熟度。

7.2 组织架构

描述：明确成本优化责任主体，划分财务/业务部门的成本治理职责，建立跨部门沟通流程，实现成本数据的多角色共享与协同管理。

1 级：

- 1) 支持账号权限控制，成本治理团队可建立专属账号管理成本。

2 级：

- 1) 支持标识资源，财务、业务代表可查看成本现状；支持优化数据订阅、导出；
- 2) 支持数据导出、报告分享、预警通知设置多接收人，成本现状可跨部门沟通沟通。

3 级：

- 1) 支持多维多级成本分析、分配，按组织应用成本可视；主账号可选择不同范围生成成本报告；
- 2) 支持按照不同团队设置预算，超预算及时预警；
- 3) 系统可支持预警通知，通知可集成至三方系统；支持成本数据导出，支撑客户自建系统。

7.3 人员体系

描述：具备团队云成本管理能力和通过权限隔离和角色培训提升团队能力，提供成本分析工具及专业优化咨询服务。

1 级：

- 1) 支持账号、IAM 权限隔离，为不同角色属性授予不同权限

2 级：

- 1) 支持不同角色建的权限隔离；
- 2) 提供新手入门，不同角色可根据工作目标了解最佳实践；
- 3) 支持保留 90 天内异常成本记录，异常记录可反馈；
- 4) 预置关键云服务成本报告，辅助客户基础成本分析。

3 级：

- 1) 提供成本助手，客户提升成本管理成熟度；提供专业服务咨询，赋能企业云财务治理设计；
- 2) 提供成本优化专业服务，提供基础计费模式优化建议、资源高效运营建议、架构深度优化建议；
- 3) 提供云财务管理新手入门、最佳实践；专业服务赋能应用可视、持续运营、成本优化。

7.4 治理机制

描述：建立成本管控流程规范，实现超预算自动预警及成本优化建议的闭环执行。

1 级：

- 1) 提供权限控制，系统上限制可操作范围，规避越权。

2 级：

- 1) 生成异常记录、预算预警记录；
- 2) 成本报告支持保存、导出，支持生成多报告；
- 3) 提供成本优化建议并提供预估节省成本。

3 级：

- 1) 支持按月预算监控，及时预警超预算风险；
- 2) 超预算预警、监控提醒支持邮件、短信通知，三方平台（如钉钉、飞书）；
- 3) 支持按照业务应用查看成本，衡量业务 ROI；
- 4) 支持上云经济评估，可分析多云账单并比价；
- 5) 按月分析成本增长 Top 5，支持圈定云服务、业务范围查看成本优化建议。

8. 成本可见性与分析

8.1 成本归集与分摊

描述：实现多维度成本拆分（业务线/项目/环境）。

1 级：

- 1) 成本分配自动化率 90%以上，支持拆分云服务类型 110+；
- 2) 支持直接成本按照实际用量分配，公共成本支持按比例拆分；
- 3) 支持 38 个月月粒度成本数据，成本明细支持定期导出。

2 级：

- 1) 成本分摊规则回溯历史 12 个月，直接成本、公共成本均生效；
- 2) 成本拆分比例可自定义，也可根据业务单元实际按月占比自动分配；
- 3) 提供成本分配比例现状，辅助制定成本归集指标。

3 级：

- 1) 支持直接成本按照实际用量分配，公共成本支持按比例拆分；
- 2) 成本模型可自定义，支持云服务、业务归属（账号、成本标签、企业项目、成本分组）、账单类型间自由组合；
- 3) 可按照业务单元实际按月占比自动成本分配；
- 4) 分摊成本支持数据导出，支撑客户集成自建系统；
- 5) 支持按业务单元分析成本及用量。

8.2 监控与可视化

描述：实时展示成本趋势与异常。通过统一看板展示多维度（服务类型/区域）成本趋势，具备异常消耗告警及多云数据分析能力。

1 级：

- 1) 支持检测核心云服务的关键指标，覆盖计算、存储、网络、数据库、Serverless、流量带宽等核心云服务；
- 2) 开放成本 API，支持数据转储，数据可定期导出；

- 3) 全量云服务费用、用量可视；
- 4) 资源使用时间可视，支持选择时间范围分析资源利用率。

2 级：

- 1) 支持检测核心云服务的关键指标，覆盖计算、存储、网络、数据库、Serverless、流量带宽等核心云服务，指标涵盖 CPU、内存、带宽等关键指标；
- 2) 支持设置资源使用量预算，超阈值及时预警；
- 3) 成本分析可根据自定义筛选条件，数据支持导出；
- 4) 支持按照账号、企业项目、标签、成本分组等业务标识成本。

3 级：

- 1) 支持多维多级成本分析、分配，按组织应用成本可视；
- 2) 主账号可选择不同范围生成、查看成本报告；
- 3) 支持多云数据统一可视化分析；
- 4) 成本数据支持导出，支撑客户自建财务管理系统。

8.3 指标分析

描述：关联业务价值分析成本有效性。支持单位业务量成本（如订单处理成本）的同比/环比分析，实现多属性下钻分析与报告生成。

1 级：

- 1) 预置成本模板，支持常见成本分析场景分析；
- 2) 支持日、月、小时粒度成本分析，预置相对时间范围，可定期分析成本。

2 级：

- 1) 支持成本对比分析，重大变化项支持预算、异常监控预警；
- 2) 支持限定范围建立监控、预算，辅助生成指定范围下专项分析报告；
- 3) 支持业务属性、资源属性多维交叉分析；
- 4) 支持同比、环比分析；
- 5) 支持动态趋势创建预算并及时预警。

3 级：

- 1) 业务属性、资源属性可自由多维下钻；
- 2) 筛选条件可自由组合，常见场景支持保存报告并收藏；
- 3) 多云数据支持统一分析。

9. 资源运营管理

9.1 资源纳管

描述：全生命周期管控资源。自动化发现并注册资源，需支持闲置资源识别及标签驱动治理。

1 级：

- 1) 支持查看资源规格、属性等基础属性；
- 2) 提供资源分析（使用量、使用率）看板；
- 3) 资源基础信息保留，同时支持动态分析资源变化情况，可按照资源标识区分资源。

2 级：

- 1) 支持资源标识，客户可按照标签等标识治理资源；
- 2) 提供资源使用率指标看板，支持分析资源；

- 3) 资源状态可视，可查看资源状态，闲置资源可统计；
- 4) 支持按月分析资源，资源月度快照保留。

3 级：

- 1) 支持资源数据开放，支撑客户导出分析；
- 2) 持续管理资源，全生命周期状态可视，提供资源优化建议；
- 3) 标签支持修改，资源配置时合规性同步检查；
- 4) 提供架构画图能力，承载应用间关系，支撑追溯资源图谱。

9.2 云服务能力

描述：优化云服务选型与配置，通过弹性伸缩（定时/告警策略）提升利用率。

1 级：

- 1) 提供资源弹性伸缩能力。

2 级：

- 1) 支持识别空闲资源，提供闲置资源优化建议；
- 2) 支持配置弹性伸缩组的基本信息，例如，名称、最大实例数、最小实例数；
- 3) 支持定时扩缩容；
- 4) 支持配置伸缩活动的策略类型如告警策略、定时策略或周期策略。

3 级：

- 1) 支持根据业务特征动态调整实例数
- 2) 支持基于 CPU 使用率来触发弹性伸缩，同时可配置内存使用率规则
- 3) 支持定义伸缩规则和设置冷却时间实施分时弹性
- 4) 支持自定义指标配置。实现灵活弹性配置；
- 5) 支持自动弹性扩缩容及更灵活的参数配置（如 HPA 策略）；
- 6) 成本实时（小时级）感知，并提供成本、资源优化建议。

9.3 云资源治理

描述：执行资源合规策略。支持云上资源标签，云资源成本标识，评估各业务系统成本。

1 级：

- 1) 支持云端资源标识核心业务归属；
- 2) 支持资源标识动态变化保留历史资源成本归属。

2 级：

- 1) 支持异构资源统一资源管理；
- 2) 提供标签标识，支持云上资源标签；
- 3) 支持资源负载、优先级、性能等调度策略；
- 4) 支持云资源成本标识，评估各业务系统成本。

3 级：

- 1) 支持基于应用模型感知的智能调度算法；
- 2) 云上成本提供权益购买模式，支持更优计价策略；
- 3) 支持根据历史业务用量及成本，预测未来用量。

10. 计量与计费

10.1 预算与预测管理

描述：滚动预测资源需求，支持按不同业务单元进行配合分配调整，基于历史用量AI预测需求。

1 级：

- 1) 提供成本预测数据、预算制定基准数据，支撑按业务单元制定预算；
- 2) 支持制定各业务单元日/月/季预算，按照不同业务单元配置预算围，超预算及时提醒；
- 3) 支持分析资源基础信息（名称、产品类型、规格等）、业务归属、用量、状态等。

2 级：

- 1) 支持按照业务单元跟踪预算执行情况；
- 2) 支持配置资源灵活弹性调度策略；
- 3) 支持按不同业务单元进行配合分配调整；
- 4) 支持查看实例、指标（CPU、内存、存储等）使用情况。

3 级：

- 1) 支持按照业务单元区分资源，可同步查看资源状态与资源财务信息；
- 2) 支持资源弹性伸缩，资源配额上限；
- 3) 根据客户历史用量，基于 AI 算法，预估未来费用与成本，支撑预算制定；
- 4) 支持根据资源使用率输出资源优化建议，推荐最佳规格。

10.2 成本效益评估

描述：量化技术决策收益。分析业务单元成本效益，输出直接/间接成本自动化归集报告。

1 级：

- 1) 支持异常成本记录、超预算提醒；
- 2) 支持按照各类计费要素分析成本：如计费模式、用量类型；
- 3) 支持公共成本分摊。

2 级：

- 1) 支持按照成本标签生成成本报告；
- 2) 支持按照企业项目、成本标签等标识自动归集成本；
- 3) 支持配置公共成本及其分摊规则；
- 4) 支持识别低使用率资源。

3 级：

- 1) 支持按照业务系统分析成本及用量，分析业务单元成本
- 2) 直接成本支持按照实际用量分摊，公共成本支持按消费占比、自定义比例、平均拆分规则；
- 3) 基于客户历史消费及用量，引入 AI 算法预测未来趋势；
- 4) 支持直接成本、间接成本自动化归集。

10.3 结算管理

描述：自动化对账与支付。多云账单自动聚合，支持余额预警多渠道通知。

1 级：

- 1) 支持分析应付金额、实付金额、摊销成本、官网价；
- 2) 提供余额预警、预算预警、异常监控。

2 级：

- 1) 支持标签、企业项目、成本分组等资源标识；
- 2) 余额预警支持短信、邮件、语音、机器人提醒，可指定接收人；

- 3) 支持按照预测金额发送预算提醒;
- 4) 支持闲置资源识别并提供优化建议。

3 级:

- 1) 支持自动续费, 自动续费规则可配置;
- 2) 异常成本区分风险等级, 支持客户分级处理;
- 3) 支持 Serverless、弹性伸缩。

10.4 账单统计与分析

描述: 深度挖掘成本优化点。分析月账单数据生成清单, 提供优化方案并支持自建系统集成。

1 级:

- 1) 支持日、月、小时粒度成本分析, 预置相对时间范围, 可定期分析成本;
- 2) 支持配置异常成本监控器, 异常成本定期通知;
- 3) 支持标识资源业务单元, 自动归集成本。

2 级:

- 1) 支持多维(业务属性、计费属性、区域、服务类型)分析成本, 按需自定义成本报告;
- 2) 支持环比、同比分析, 支持异常成本;
- 3) 支持多成本视图。

3 级:

- 1) 支持历史 38 个月月粒度数据分析;
- 2) 提供异常成本分析和潜在原因;
- 3) 可区分计算、存储、网络成本和资源优化建议, FinOps 专业服务支撑优化组合方案;
- 4) 数据开放, 支持客户自建系统;
- 5) 支持按业务单元归集成本并预测。

11. 持续优化

11.1 能效优化

描述: 降低单位计算资源能耗,通过分时调度/冷热数据分离提升能效。

1 级:

- 1) 支持资源使用率分析, 支持识别闲置、高负载、低使用率资源;
- 2) 支持资源状态预警。

2 级:

- 1) 支持资源弹性伸缩、灵活调度, 提升资源使用率;
- 2) 提供服务支持计划服务, 提供月报;
- 3) 支持分时调度规则, 业务可定时启停;
- 4) 支持冷热数据分离存储。

3 级:

- 1) 支持实施监测资源, 资源状态可及时分析, 提供优化调整前后预期成本优化结果;
- 2) 提供配置弹性伸缩策略, 支持调整资源规格;
- 3) 支持关联资源状态识别, 如闲置资源未挂载, 提供整体优化建议。

11.2 采购策略优化

描述：灵活组合计费模型，支持TCO评估及单位业务成本量化。

1 级：

- 1) 提供资源高效、成本优化专业服务，评估客户架构提供优化建议；
- 2) 提供权益商品（资源包、包周期、预留实例、SP）等计费模式；
- 3) 支持预算管理，超预算及时预警。

2 级：

- 1) 提供成本优化建议（按需转包、权益商品购买建议）；
- 2) 提供组合计费模式；
- 3) 支持弹性伸缩、动态配置策略。

3 级：

- 1) 提供多样购买模式，以及计费模式优化建议；
- 2) 提供权益商品购买建议（资源包、预留实例、SP）；
- 3) 支持上云 TCO 评估，支持多云账单，提供多样的计费模式；
- 4) 识别资源低效、高负载状态，提供资源高效建议；
- 5) 支持按照业务单元查看云成本，辅助量化单位效益。

11.3 AI 与自动化治理

描述：智能驱动优化闭环，基于人工智能预测自动调整资源策略，实现闲时成本降低及治理结果跟踪。

1 级：

- 1) 提供云原生工具，可区分业务单元制定弹性、定时启停策略；
- 2) 支持资源自动化运维，可预置自动执行脚本。

2 级：

- 1) 支持资源生命周期规则配置，可查看资源日志；
- 2) 提供计费模式、资源优化建议；
- 3) 支持按照标签制定预算，弹性资源支持自动升降配；
- 4) 风险资源及时识别，并提供风险处理建议。

3 级：

- 1) 支持基于历史成本及用量，通过 AI 算法提供预测；
- 2) 支持本云资源弹性调度，实时调整资源策略；
- 3) 辅助决策治理全流程，提供资源详细信息辅助治理决策，资源处理可通过高效手段执行，同时监控治理后结果并辅助新一轮决策。

12. 风险与应急

12.1 成本超支预警

描述：实时防控预算风险。动态预测超支可能性并触发降级流程，支持异常成本分级处理及预算自动刷新。

1 级：

- 1) 支持设置预算，系统自动跟踪。

2 级：

- 1) 支持日、月、季、年预算，并按照不同业务单元设置预算，可设置多预算；

-
- 2) 支持配置预警邮件通知，超预算及时通知，通知人可自行配置。

3 级：

- 1) 支持基于历史成本及用量，提前预测超支风险，客户可按照预测值配置预算提醒；
- 2) 支持异常成本监控，识别潜在异常并发送异常成本通知；
- 3) 支持预算动态规划，预算可周期性动态自动刷新。

12.2 应急预案

描述：快速响应成本事件。通过弹性伸缩/限速策略控制突发成本，定位根因并通知。

1 级：

- 1) 通过算法及时识别潜在异常成本，同时支持超预算及时预警；
- 2) 支持邮件、短信、三方应用集成等多种消息通知方式。

2 级：

- 1) 支持标识非核心业务场景资源，支持配置资源弹性伸缩、定时启停等自动策略；
- 2) 支持按照预测用量预警，可在预测达到预置时及时通知。

3 级：

- 1) 通过算法及时识别潜在异常成本，同时支持超预算及时预警；
 - 2) 超预算及时预警，部分云服务对超阈值有保护机制，如 CDN 可配置 IP 限频、请求限速等。
-